Техническое задание на дипломный проект
«Сервис CRM для медицинских центров»

Версия 1 от 03.10.2026

1. Назначение

Сервис предназначен для автоматизации работы медицинских учреждений.
Сервис представляет собой WEB-приложение, доступное в сети Интернет.
Сервис позволяет автоматизировать:
- регистрацию и учет пациентов;
- запись пациентов на прием;
- ведение медицинской карты пациента;
- составление графика рабочего времени врачей;
- расчет стоимости медицинских услуг.

2. Технологический стек:
- Git
- Java 21
- Spring Boot
- Spring Data JPA (Hibernate)
- Spring Security
- PostgreSQL, H2
- Thymeleaf
- Flyway
- Docker
- Docker Compose
- JUnit 5
- Mockito или MockMVC

3. Роли
- Анонимный пациент
  Пациент, который не авторизован на сайте.

- Авторизованный пациент
  Пациент, который имеет учетную запись и авторизован на сайте.

- Администратор
  Сотрудник медицинского учреждения, который сопровождает пациентов до и после оказания медицинских услуг.

- Медицинский работник
  Сотрудник медицинского учреждения, который оказывает медицинские услуги.

- Администратор CRM
  Сотрудник медицинского учреждения, который занимается поддержкой сервиса CRM.

4. Функциональные возможности

4.1. Анонимный пациент может:

- Просматривать категории медицинских услуг.
- Просматривать медицинские услуги.
- Записываться на прием

  Самостоятельно заполнять контактные данные для записи: ФИО, номер телефона и пр.
- Регистрировать учетную запись.
- Авторизоваться на сайте.

4.2. Авторизованный пациент может:

- Просматривать категории медицинских услуг.
- Просматривать медицинские услуги.
- Записываться на прием.

  Данные для записи заполнять не требуется.
- Отменить запись на прием.
- Просматривать свою медицинскую карту.
- Редактировать свою учетную запись.
- Деавторизоваться.
- Удалить свою учетную запись.

4.3. Администратор может:

- Авторизоваться на сайте.
- Деавторизоваться.
- Записывать пациентов на прием.
- Отменять записи конкретного пациента на прием.
- Просматривать стоимость медицинских услуг.
- Просматривать список всех пациентов.
- Просматривать историю приемов конкретного пациента.
- Просматривать записи конкретного пациента на предстоящие приемы.
- Просматривать информацию о конкретном приеме:

  время, медицинская услуга, медицинский работник, помещение.
- Формировать расписание пациента на конкретную дату.
- Просматривать все записи всех пациентов в течение заданного промежутка времени.
- Просматривать контактные данные конкретного пациента.
- Просматривать список дел на текущий рабочий день:

  подтвердить явку пациента, медицинского работника и пр.

4.4. Медицинский работник может:

- Авторизоваться на сайте.
- Деавторизоваться.
- Просматривать список предстоящих приемов, которые он должен провести.
- Просматривать медицинскую карту пациента, который явился на прием.
- Редактировать статус приема: начался, закончился, неявка пациента и пр.
- Составлять заключение по результатам приема.
- Добавлять заключение в медицинскую карту пациента, который явился на прием.

- Записывать пациента на повторный прием*.

*Повторный прием проводит тот же медицинский работник.

- Редактировать список медицинских услуг**, оказанных в течение приема.

**в рамках своих медицинских компетенций.

- Редактировать график своего рабочего времени.

4.5. Администратор CRM может:

- Создавать, редактировать, удалять:
  - категории медицинских услуг;
  - медицинские услуги;
  - категории медицинских работников.
- Указывать, редактировать стоимость медицинских услуг.
- Регистрировать, редактировать, удалять:
  - учетные записи медицинских работников;
  - учетные записи администраторов;
  - доступные помещения медицинского учреждения.

5. Критерии MVP

Сервис позволяет автоматизировать:

- регистрацию и учет пациентов;
- запись пациентов на прием;
- ~~ведение медицинской карты пациента~~;
- ~~составление графика рабочего времени врачей~~;
- расчет стоимости медицинских услуг.

5.1. Функциональные возможности

5.1.1. Анонимный пациент может:

- Просматривать категории медицинских услуг.
- Просматривать медицинские услуги.
- Записываться на прием

  Самостоятельно заполнять контактные данные для записи: ФИО, номер телефона и пр.
- Регистрировать учетную запись.
- Авторизоваться на сайте.

5.1.2. Авторизованный пациент может:

- Просматривать категории медицинских услуг.
- Просматривать медицинские услуги.
- Записываться на прием.

  Данные для записи заполнять не требуется.
- Отменить запись на прием.
- ~~Просматривать свою медицинскую карту~~.
- Редактировать свою учетную запись.
- Деавторизоваться.
- ~~Удалить свою учетную запись~~.

5.1.3. Администратор может:

- Авторизоваться на сайте.
- Деавторизоваться.
- Записывать пациентов на прием.
- Отменять записи конкретного пациента на прием.
- Просматривать стоимость медицинских услуг.
- Просматривать список всех пациентов.
- ~~Просматривать историю приемов конкретного пациента~~.
- Просматривать записи конкретного пациента на предстоящие приемы.
- Просматривать информацию о конкретном приеме:
  время, медицинская услуга, медицинский работник, ~~помещение~~.
- ~~Формировать расписание пациента на конкретную дату~~.
- ~~Просматривать все записи всех пациентов в течение заданного промежутка времени~~.
- Просматривать контактные данные конкретного пациента.
- ~~Просматривать список дел на текущий рабочий день~~:
  ~~подтвердить явку пациента, медицинского работника и пр~~.

5.1.4. Медицинский работник может:

- Авторизоваться на сайте.
- Деавторизоваться.
- Просматривать список предстоящих приемов, которые он должен провести.
- ~~Просматривать медицинскую карту пациента, который явился на прием~~.
- Редактировать статус приема: начался, закончился, неявка пациента и пр.
- ~~Составлять заключение по результатам приема~~.
- ~~Добавлять заключение в медицинскую карту пациента, который явился на прием~~.
- ~~Записывать пациента на повторный прием*~~.
  *~~Повторный прием проводит тот же медицинский работник~~.
- ~~Редактировать список медицинских услуг**, оказанных в течение приема~~.
  **~~в рамках своих медицинских компетенций.~~
- ~~Редактировать график своего рабочего времени~~.

5.1.5. Администратор CRM может:

- Создавать, редактировать, удалять:
  - категории медицинских услуг;
  - медицинские услуги;
  - категории медицинских работников.
- Указывать, редактировать стоимость медицинских услуг.
- Регистрировать, редактировать, удалять:
  - учетные записи медицинских работников;
  - учетные записи администраторов;
  - ~~доступные помещения медицинского учреждения~~.